

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

GUÍA DE LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE					
Unidad Didáctica: BlockChain - Bitcoin - Ethereum					
Eje Temático CONCEPTO, ESTRUCTURA, BITCOIN, ETHEREUM, SOLIDITY					
No. Guía	2		Resultados de Aprendizaje de la Unidad Didáctica: - Entiende los conceptos sobre monedas virtuales. - Entiende el concepto de Consenso en la administración de transacciones Blockchain. - Entiende el concepto de la seguridad de los datos por medio de Blockchain..		
2 y 3 sesiones	2 - 3 Semana				
Horas de Trabajo					
Trabajo con Docente	Trabajo Autónomo				
6	12				
Tipo de trabajo					
Grupal		Ind	X	Laboratorio Requerido	Laboratorio de informática o asistida por tecnología.
Introducción					
Sesión 2. ¿Qué haremos en la sesión? Conocer y entender la tecnología o estructura de datos Blockchain (Ej. Bitcoin). ¿Cómo lo haremos? Investigando los diferentes productos conocidos que utilizan Blockchain. Explorando el eco-sistema de las criptomonedas.					
Sesión 3. ¿Qué haremos en la sesión? Entender la estructura y el uso de la máquina virtual Ethereum. ¿Cómo lo haremos? Investigando sobre la tecnología que se relaciona con Ethereum Subtemas: PoW, PoS,Contenido, procesos, protocolo.					
Preguntas Orientadoras					
• Que impacto tiene en el mundo tecnológico la tecnología de BLockchain? • Que diferencias existen entre el Bitcoin y el Ethereum?					

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

Presaberes Requeridos
- Estructura de datos - Aplicaciones Web - Aplicaciones para Móviles - Seguridad de datos
Marco conceptual o referencial *
BITCOIN Satoshi Nakamoto publicó un concepto revolucionario el cual buscaba cambiar la forma en que el mundo conoce el dinero. Creó el Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico punto a punto fue enviado a una lista de correo criptomoneda, bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, y eso es todo lo que sabemos sobre el misterioso creador. El documento consta de nueve páginas, que describen cómo funcionaría la red Bitcoin. Se puede suponer que Nakamoto es un codificador excepcionalmente dotado, y está bien versado en criptografía. El papel no escatima detalles técnicos, con una serie de diagramas criptográficos. El libro blanco original de Bitcoin apareció por primera vez en octubre de 2008 muchos han debatido la visión de Nakamoto, mientras que los detalles del libro blanco a menudo se han pasado por alto, el papel sigue siendo uno de los recursos Bitcoin más importantes. El documento completo traducido lo puede leer en el siguiente enlace: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf Ethereum El objetivo de Ethereum es crear un protocolo alternativo para construir aplicaciones descentralizadas, proporcionando un conjunto diferente de posibilidades que creemos va a ser muy útil para este tipo de aplicaciones, con especial énfasis en situaciones donde son importantes: un tiempo de desarrollo rápido, la seguridad en aplicaciones pequeñas y que rara vez se utilizan, y la capacidad de que aplicaciones diferentes interactúen de manera muy eficiente. Ethereum hace esto mediante la construcción de lo que es esencialmente una capa abstracta funcional definitiva: una cadena de bloques con un lenguaje de programación integrado del tipo Turing-completo, que permite que cualquiera pueda escribir contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que pueden crear sus propias reglas arbitrarias para la gestión de la propiedad, los formatos de transacción y las funciones de transición de estados. Una versión escueta de Namecoin se puede escribir en dos líneas de código, y otros protocolos como monedas y sistemas de reputación se pueden construir con menos de veinte. Los contratos inteligentes, las “cajas” criptográficas que contienen un determinado valor y que sólo se desbloquean si se cumplen ciertas condiciones, también puede ser incorporadas en la parte superior de la plataforma, con mucho más poder que el que ofrece el lenguaje de secuencias de comandos de Bitcoin, debido a los potencia añadida del Turing-completo, el valor-conocimiento (value-awareness), el blockchain-conocimiento (blockchain-awareness) y el estado. (Marquez, 2016)

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

Cuentas Ethereum

En Ethereum, el estado se compone de objetos llamados “cuentas”, cada una de estas cuentas tiene una dirección y transiciones de estado, que pueden ser transferencias de valor o de información entre cuentas. Una cuenta de Ethereum contiene cuatro campos:

- El **nonce**, un contador usado para asegurar que cada transacción puede ser procesada solamente una vez.
- El **balance actual de éter (ether)** de la cuenta
- El **código del contrato** de la cuenta, si existe
- El **almacenamiento de la cuenta** (vacío por defecto)

“Ether” es el principal cripto-combustible de Ethereum, y se utiliza para pagar los tasas de la transacción. En general, hay dos tipos de cuentas: cuentas de propiedad externas (externally owned account o EOAs), controladas por una clave privada, y cuentas de contrato, controladas por un código de contrato. Una cuenta de propiedad externa no tiene código, y se pueden enviar mensajes desde ella mediante la creación y la firma de una transacción; en una cuenta de contrato, cada vez que la cuenta de contrato recibe un mensaje, su código se activa, lo que le permite leer y escribir en el almacenamiento interno y enviar otros mensajes o crear otros contratos de vuelta. . (Marquez, 2016)

Tenga en cuenta que los “contratos” en Ethereum no deben ser vistos como algo que debe ser “cumplidos”; más bien, son más como “agentes autónomos” que viven dentro del entorno de ejecución de Ethereum, siempre ejecutan una pieza específica de código cuando son “empujados” por un mensaje o una transacción, y que tiene un control directo sobre su propio balance de ether y su propia llave/valor (key/value) almacenada para realizar un seguimiento de las variables persistentes.

Mensajes y Transacciones

El término “transacción” se utiliza en Ethereum para referirse a un paquete de datos firmado que almacena un mensaje para ser enviado desde una cuenta de propiedad externa (externally owned account o EOAs). Las transacciones contienen:

- El receptor del mensaje
- Una firma que identifica al remitente.
- La cantidad de éter para transferir desde el emisor al receptor.
- Un campo de datos opcional.
- Un valor STARTGAS, que representa el número máximo de pasos computacionales que se permite tomar a la ejecución de las transacciones.
- Un valor GASPRICE, que representa la cuota que paga el remitente por cada paso computacional.

Los tres primeros se corresponden con campos estándar que se esperan en cualquier criptomoneda. El campo de datos no tiene ninguna función por defecto, pero la máquina virtual tiene un código de operación mediante el cual un contrato puede tener acceso a estos datos; por ejemplo, si un contrato está funcionando como un servicio de registro de dominios en la cadena de bloques, entonces se podría interpretar los datos que se pasan a ella como que contiene dos “campos”, el primer campo sería un dominio a registrar y el

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

segundo campo la dirección IP para registrarlo. El contrato leería estos valores a partir de los datos del mensaje y los colocaría apropiadamente en su sitio. . (Marquez, 2016)

Para leer el texto completo del White Paper de Ethereum pude ingresar al siguiente enlace:
<https://ethereum.org/en/whitepaper/>

Actividad de Trabajo Autónomo

Consulta técnicamente como se construye una criptomoneda o criptoactivo.

Actividad de Comprobación del Trabajo Autónomo

Evaluación tipo pruebas Saber Pro por medio de una herramienta tecnológica. Diez preguntas de selección múltiple con única respuesta.

Materiales, equipos e insumos a utilizar

Materiales, equipos e insumos proporcionados por la Universidad	
Ítem	Cantidad
Un computador por estuudio.	1
Una licencia de Microsoft Word 2016 o superior instalada en el computador	1
Conexión a Internet	1

Materiales del estudiante	
Ítem	Cantidad
No aplica	

Precauciones, nivel de riesgo y recomendaciones a considerar

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	Muy alto	Medio
	Alto	Bajo
FACTORES DE RIESGO	CÓMO MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO	
•	•	
RECOMENDACIONES, CONSIDERACIONES PARA EL USO DE MATERIAL Y EPP		
•		
CONSIDERACIONES ÉTICAS		
•	En caso de ser necesarias.	

El factor de riesgo para este laboratorio está clasificado como BAJO, debido a que no se han detectado consecuencias y la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes es alta. En otras palabras, el riesgo está controlado

- *Identificar y conocer el protocolo de seguridad de laboratorios de informática.*
- *No navegar en internet sin autorización del docente.*
- *No ejecutar programas sin autorización del docente.*
- *No instalar en los equipos Software de ninguna índole.*
- *No trasladar equipos de cómputo de su módulo sin autorización del personal del área.*
- *Cuidar sus objetos personales.*
- *Cada alumno tiene como responsabilidad recibir las actividades de cada clase y apropiarse del material necesario para el desarrollo de las mismas.*

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

- *Está prohibido el ingreso o consumo de alimentos, bebidas, chicle... dentro de la sala.*
- *Está prohibido el uso e ingreso de dispositivos como celulares, parlantes y memorias USB sin autorización.*
- *No conectar ni desconectar dispositivos como teclados, mouse o conexiones, en caso de anomalía avisar al profesor para realizar cambios o conexiones.*
- *El trabajo debe hacerse en silencio, evitando las reuniones o interrumpiendo las actividades de otros estudiantes.*
- *Cuide el buen funcionamiento del equipo que la ha sido asignado, evite cambiar configuraciones o intervenir los programas y propiedades del sistema operativo, el auxiliar de laboratorio es el único autorizado.*
- *Todo dispositivo (teclado o mouse) que se pierda o se dañe con intención deberá ser repuesto.*
- *No portar maletines o morrales, estos deben quedar depositados en los lockers destinados para ello. En caso de duda pida el respectivo candado con los auxiliares de cada laboratorio.*
- *No rayar mesas, sillas, paredes y equipos, cuidar el aseo y orden de su puesto de trabajo.*
- *Se prohíbe el ingreso o exploración de páginas no autorizadas y pornográficas, es causal de sanción y expulsión (vetado) de la sala de informática por varias sesiones.*

Procedimiento y Metodología de la práctica

SESION 1:

- Describa una forma que en teoría pueda violar la seguridad de los bloques de cadena del Bitcoin?
- Según la metodología expuesta del Bitcoin, hasta que año el sistema de Bitcoin seguirá generando más moneda.
- Por qué razón la moneda aumenta y disminuye su valor en el mercado?
- En que otros sistemas se puede utilizar el blockchain, de qué forma?
- Describa en palabras o diagrama la forma como trabaja el sistema Ethereum?
- Que diferencias existen entre el Bitcoin y el Ethereum desde la perspectiva de criptomonedas?
- Consulte el código fuente de una criptomoneda y explique su funcionamiento.

SESION 2:

- Diseñe la arquitectura de software de una criptomoneda.
- En clase realizará una presentación técnica de la criptomoneda.

	Nombre del Proceso:	GESTIÓN DE LABORATORIOS	CODIGO: LA-FM-001
	Nombre del Documento:	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	VERSION: 7
			FECHA: 15/junio/2025

Criterios de Entrega – Informe de Laboratorio
Sesión 1: - Documento en formato PDF con el contenido de la Investigación, un documento por cada Sesión. Sesión 2: - Documento con la Arquitectura de software de la criptomoneda. - Exposición en Clase de la criptomoneda Entregables bajo Normas APA.

Criterios de Evaluación – Práctica de Laboratorio

RUBRICA DE EVALUACIÓN									
INDIVIDUAL			CRITERIOS DE EVALUACIÓN					NOTA	
Habilidad	Estudiante		0 – 1,5	1,6 - 2,9	3,0 - 3,9	4,0 - 4,5	4,6 - 5,0		
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
	6.								
GRUPAL			%	0 – 1,5	1,6 - 2,9	3,0 - 3,9	4,0 - 4,5	4,6 - 5,0	NOTA
competencia	Procedimental	Usa los recursos y técnicas disponibles para la emisión de información.	30%	No son precisos o no ayudan a la comprensión del tema	Son organizados y algunas veces ayudan a la comprensión del tema	Son organizados y ayudan a la entendimiento del tema	Son precisos y ayudan a la comprensión del tema	Son organizados, precisos y ayudan a la entendimiento del tema	
		Aplica la fundamentación teórica.		Se limita a la recopilación de la información solicitada	Hace referencia a la información en la práctica	Hace relaciones básicas de la información con la práctica	Analiza la información relacionada con la práctica	Infiere la información obtenida y la relaciona con su realidad	
	Cognitiva	Aplica la fundamentación relacionados con Blockchain y criptomonedas.	30%	Generalidades y conceptos	Como interpretar los fundamentos teóricos	Aplicar los conceptos en casos de estudios con enfoque empresarial	Realizar implementación que estén alineadas con la realidad y practica	Desarrollar un proyecto de aula	
		Evidencia conocimientos sobre tecnologías blockchain diseñando una criptomoneda o criptoactivo.		No Evidencia	Parcialmente demuestra conocimientos	Demuestra de forma básica los conocimientos	Demuestra conocimientos	Evidencia de forma completa los conocimientos	
	Socio afectiva	Cuida, respeta y exige respeto frente a la interacción con sus pares y docentes	15%	Frecuentemente reprocha el trabajo de sus pares y docente, y justifica sus	A veces muestra una actitud favorable frente a la clase y se limita a responder por las condiciones	Muestra una actitud favorable frente a la clase e interactúa ocasionalmente	Muestra una buena actitud frente a la clase e interactúa con sus pares y docente	Muestra una sobresaliente actitud frente a la clase e interactúa frecuentemente	

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

				carencias en el trabajo en grupo	básicas del trabajo	con sus pares y docente		con sus pares y docente		
		Comunicativa	Elabora y propicia mecanismos de comunicación entendibles	No construye el informe de laboratorio	Construye el informe de laboratorio de manera incompleta	Construye el informe de laboratorio de acuerdo a los requerimientos mínimos	Construye de buena manera el informe de laboratorio	Construye de manera sobresaliente el informe de laboratorio		
			Utiliza lenguaje apropiado	No hace uso de un lenguaje técnico apropiado para la práctica de laboratorio	Ocasionalmente hace uso de un lenguaje técnico apropiado para la práctica de laboratorio	Hace uso de un lenguaje técnico apropiado para la práctica de laboratorio	Hace un buen uso del lenguaje técnico apropiado para la práctica de laboratorio	Hace un uso sobresaliente del lenguaje técnico apropiado para la práctica de laboratorio		
		Investigativa	Realiza la búsqueda bibliográfica en fuentes confiables	10% Las fuentes de información son pocas o ausentes. Si las usa son poco confiables y no contribuyen a la construcción del eje central	Las fuentes de información son restringidas o con poca diversidad. Además no están actualizadas y contienen información poco relevante	Las fuentes de información son relevantes e informativas. Presenta los parámetros aceptables por el docente	Las fuentes de información son variadas e informativas. Adicionalmente son fiables y contribuyen al tema	Las fuentes de información son variadas y pertinentes. Además están actualizadas y contienen información relevante al tema		

Palabras Clave

BLOCKCHAIN
BITCOIN
ETHEREUM

Bibliografía Recomendada

- Hernández Encinas, L. Arroyo Guardado, D. y Díaz Vico, J. (2019). Blockchain. Madrid, Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Recuperado Base de datos eLibro).
- Cano M., J. J. (2017). Blockchain en Colombia : perspectivas y algunas tendencias (Colección Hemeroteca UMB)
 - Bitcoin Essentials Libro electrónico By: Szmigielski, Albert. Series: Community Experience Distilled. Birmingham, UK : Packt Publishing. 2016. eBook., Base de datos: eBook Collection (EBSCOhost) Materias: COMPUTERS / Security / Cryptography; Electronic funds transfers; Bitcoin
 - Bit2me,2018. WhitePaper del Bitcoin explicado en español. Recuperado de <https://academy.bit2me.com/paper-original-bitcoin-en-espanol/>
 - <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
 - [Guru es el medio de habla hispana interesadas en construir software de alto desempeño https://sg.com.mx/revista/57/mecanismos-consenso-explicados](https://sg.com.mx/revista/57/mecanismos-consenso-explicados)

	Nombre del Proceso:	CODIGO: LA-FM-001
	GESTIÓN DE LABORATORIOS	
	Nombre del Documento:	VERSION: 7
	FORMATO PRACTICAS DE LABORATORIOS	FECHA: 15/junio/2025

- Dispositivos móviles: desarrollo de aplicaciones multiplataforma. (2015). Retrieved from <http://proxy.umb.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.76AF61DB&lang=es&site=eds-live&scope=site>. (Bases de Datos: BASE).

Control de cambios		
Fecha de Actualización	Descripción	Participantes
Junio/15/2025	Actualización formato	Deivy Arley Torres